

ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH

Môn: Lập trình WWW Java

Chủ đề: Xây dựng ứng dụng thương mại điện tử bằng Spring Boot

Thời gian: 90 phút

CSDL: MySQL

View: Sinh viên chọn **Thymeleaf** hoặc **ReactJS**

Bắt buộc: Có sử dụng **Spring Security** để xác thực người dùng

Thang điểm: 10 điểm

1. Yêu cầu chung

Sinh viên xây dựng một ứng dụng web quản lý sản phẩm thương mại điện tử đơn giản với các chức năng:

1. Đăng nhập bằng Spring Security.
2. Phân quyền người dùng:
 - **ADMIN:** quản lý sản phẩm.
 - **USER:** xem danh sách sản phẩm.
3. Kết nối MySQL bằng Spring Data JPA.
4. Hiển thị danh sách sản phẩm.
5. Thêm, sửa, xóa sản phẩm đối với tài khoản **ADMIN**.
6. Tìm kiếm sản phẩm theo tên.
7. Giao diện sử dụng Thymeleaf hoặc ReactJS.

2. Cơ sở dữ liệu cho sẵn

2.1. Tạo database

```
CREATE DATABASE ecommerce_exam_db
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
USE ecommerce_exam_db;
```

2.2. Bảng **roles**

```
CREATE TABLE roles (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);
```

2.3. Bảng **users**

```
CREATE TABLE users (  
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  username VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  password VARCHAR(255) NOT NULL,  
  full_name VARCHAR(150),  
  enabled BOOLEAN DEFAULT TRUE  
);
```

2.4. Bảng **user_roles**

```
CREATE TABLE user_roles (  
  user_id BIGINT NOT NULL,  
  role_id BIGINT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (user_id, role_id),  
  CONSTRAINT fk_user_role_user  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),  
  CONSTRAINT fk_user_role_role  
    FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id)  
);
```

2.5. Bảng **categories**

```
CREATE TABLE categories (  
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

2.6. Bảng **products**

```
CREATE TABLE products (  
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(150) NOT NULL,  
  price DOUBLE NOT NULL,  
  quantity INT NOT NULL,  
  description VARCHAR(500),  
  image_url VARCHAR(255),
```

```
category_id BIGINT,  
CONSTRAINT fk_product_category  
FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES categories(id)  
);
```

3. Dữ liệu mẫu

Mật khẩu mẫu nên được mã hoá bằng BCrypt trong ứng dụng.

Có thể dùng tạm mật khẩu đã mã hoá sẵn dưới đây.

Mật khẩu đăng nhập của cả hai tài khoản là: **123456**

```
INSERT INTO roles(name) VALUES  
('ROLE_ADMIN'),  
('ROLE_USER');
```

```
INSERT INTO users(username, password, full_name, enabled) VALUES  
('admin', '$2a$10$7QJ8QzKQzNR3DeuZQ9zj7e4r6tx7j6eN2U0q8nXf4rsVdqOj6u6eK',  
'System Administrator', true),  
('user', '$2a$10$7QJ8QzKQzNR3DeuZQ9zj7e4r6tx7j6eN2U0q8nXf4rsVdqOj6u6eK', 'Normal  
User', true);
```

```
INSERT INTO user_roles(user_id, role_id) VALUES  
(1, 1),  
(2, 2);
```

```
INSERT INTO categories(name) VALUES  
('Laptop'),  
('Smartphone'),  
('Accessories');
```

```
INSERT INTO products(name, price, quantity, description, image_url, category_id) VALUES  
('Dell Inspiron 15', 15500000, 10, 'Laptop học tập và văn phòng',  
'https://via.placeholder.com/150', 1),  
('MacBook Air M2', 24500000, 5, 'Laptop mỏng nhẹ cho lập trình viên',  
'https://via.placeholder.com/150', 1),  
('iPhone 15', 21000000, 8, 'Điện thoại Apple iPhone 15', 'https://via.placeholder.com/150', 2),  
('Samsung Galaxy S24', 19900000, 12, 'Điện thoại Samsung cao cấp',  
'https://via.placeholder.com/150', 2),  
('Logitech Mouse M331', 350000, 30, 'Chuột không dây Logitech',  
'https://via.placeholder.com/150', 3);
```

4. Yêu cầu bài làm

Câu 1. Tạo project Spring Boot và cấu hình kết nối MySQL — 1.0 điểm

Sinh viên tạo project Spring Boot với các dependency phù hợp:

- Spring Web
- Spring Data JPA
- MySQL Driver
- Spring Security
- Thymeleaf hoặc dùng ReactJS ở frontend
- Validation nếu có sử dụng kiểm tra dữ liệu nhập

Cấu hình file `application.properties` hoặc `application.yml` để kết nối MySQL.

Ví dụ:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/ecommerce_exam_db
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=your_password
```

```
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none
spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true
```

Câu 2. Xây dựng Entity và Repository — 1.5 điểm

Tạo các Entity sau:

- `User`
- `Role`
- `Category`
- `Product`

Yêu cầu:

- Ánh xạ đúng quan hệ:
 - `User` – `Role`: Many-to-Many.
 - `Category` – `Product`: One-to-Many hoặc Many-to-One.
- Tạo các Repository:
 - `UserRepository`
 - `RoleRepository`

- `CategoryRepository`
- `ProductRepository`

Trong `ProductRepository`, bổ sung chức năng tìm kiếm:

```
List<Product> findByNameContainingIgnoreCase(String keyword);
```

Câu 3. Cấu hình Spring Security — 2.0 điểm

Sinh viên cấu hình Spring Security để:

1. Cho phép người dùng chưa đăng nhập truy cập:

- `/login`
- `/css/**`
- `/js/**`
- `/images/**`

2. Các đường dẫn sau chỉ dành cho `ADMIN`:

```
/admin/**
```

3. Đường dẫn xem sản phẩm dành cho cả `ADMIN` và `USER`:

```
/products/**
```

4. Sau khi đăng nhập thành công:

- `ADMIN` chuyển đến `/admin/products`
- `USER` chuyển đến `/products`

5. Có chức năng logout.

6. Tài khoản được lấy từ bảng `users`, không dùng tài khoản hard-code trong bộ nhớ.

Câu 4. Chức năng dành cho USER — 1.0 điểm

Tài khoản `USER` sau khi đăng nhập có thể:

1. Xem danh sách sản phẩm.
2. Xem thông tin sản phẩm gồm:
 - Tên sản phẩm
 - Giá
 - Số lượng
 - Mô tả

- Danh mục
 - Ảnh sản phẩm nếu có
3. Tìm kiếm sản phẩm theo tên.

Đường dẫn gợi ý:

/products
/products?keyword=laptop

Câu 5. Chức năng dành cho ADMIN — 2.0 điểm

Tài khoản **ADMIN** sau khi đăng nhập có thể quản lý sản phẩm:

1. Xem danh sách sản phẩm.
2. Thêm sản phẩm mới.
3. Cập nhật sản phẩm.
4. Xoá sản phẩm.
5. Tìm kiếm sản phẩm theo tên.
6. Chọn danh mục sản phẩm từ bảng **categories**.

Đường dẫn gợi ý:

/admin/products
/admin/products/create
/admin/products/edit/{id}
/admin/products/delete/{id}

Yêu cầu dữ liệu sản phẩm:

- **name**: không được rỗng.
- **price**: lớn hơn 0.
- **quantity**: lớn hơn hoặc bằng 0.
- **category**: bắt buộc chọn.

Câu 6. Giao diện và trải nghiệm người dùng — 1.0 điểm

Sinh viên chọn một trong hai hướng:

Lựa chọn A: Thymeleaf

Cần có tối thiểu các trang:

login.html
product-list.html
admin/product-list.html

admin/product-form.html

Yêu cầu:

- Có menu điều hướng.
- Hiển thị tên người dùng đang đăng nhập.
- Có nút logout.
- Có thông báo khi thêm, sửa, xóa thành công.
- Giao diện rõ ràng, dễ sử dụng.

Lựa chọn B: ReactJS

Cần có tối thiểu các màn hình:

Login

ProductList

AdminProductList

ProductForm

Yêu cầu:

- Gọi API từ Spring Boot backend.
- Có xử lý đăng nhập.
- Có bảo vệ route theo vai trò.
- Có thông báo thao tác thành công/thất bại.

Câu 7. Báo cáo ngắn và nộp bài — 0.5 điểm

Sinh viên nộp:

1. Source code project.
2. File SQL tạo database và dữ liệu mẫu.
3. File báo cáo ngắn, gồm:
 - Mô tả chức năng đã làm.
 - Tài khoản đăng nhập.
 - Ảnh chụp màn hình các chức năng chính.
 - Các lỗi chưa hoàn thành nếu có.

5. Rubrics chấm điểm — thang điểm 10

Tiêu
chí

Nội dung đánh giá

Điể
m

1	Tạo project Spring Boot đúng dependency, cấu hình kết nối MySQL đúng	1.0
2	Xây dựng Entity, quan hệ bảng và Repository đúng	1.5
3	Cấu hình Spring Security đúng: đăng nhập, phân quyền, logout, lấy user từ database	2.0
4	Chức năng USER: xem danh sách, xem thông tin, tìm kiếm sản phẩm	1.0
5	Chức năng ADMIN: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, chọn danh mục	2.0
6	Giao diện Thymeleaf hoặc ReactJS rõ ràng, có menu, thông báo, logout	1.0
7	Validation dữ liệu và xử lý lỗi cơ bản	0.5
8	Báo cáo ngắn, SQL, hướng dẫn chạy, ảnh minh chứng	0.5
	Tổng cộng	10.0

5. Tài khoản kiểm thử

Vai trò	Username	Password	Quyền
Admin	admin	123456	Quản lý sản phẩm
User	user	123456	Xem và tìm kiếm sản phẩm

6. Lưu ý cho sinh viên

Sinh viên cần đảm bảo:

1. File báo cáo gồm ảnh chạy chương trình và link github source code.
2. Đăng nhập đúng vai trò.
3. Không cho **USER** truy cập trang quản trị.
4. Không hard-code dữ liệu sản phẩm trong code.
5. Không hard-code tài khoản trong **SecurityConfig**.
6. Source code cần rõ ràng, có phân tầng Controller – Service – Repository – Entity.